

DESCRIÇÃO:

Esta instrução de trabalho destina-se a sistemática de acessibilidade de ônibus Rodoviários:

Procedimentos para realização da inspeção de segurança veicular

Deve realizar o registro fotográfico colorido e digitalizado do veículo durante a inspeção, da visualização da sua dianteira com uma das laterais e da traseira com a outra lateral, também das adaptações de acessibilidade evidenciando claramente, a sua placa, a identificação da data e horário (dia/mês/ano e hora:minuto) da realização da inspeção, e o número de acreditação do OIA.

Retirar dois decalques do número do chassi e ou, realizar o registro fotográfico do número do chassi do veículo.

Verificar os índices de emissão de gases poluentes ou de opacidade do veículo;

Afixar o respectivo Selo Acessibilidade na parte superior interna da porta de serviço dianteira do veículo.

OBS: OS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DEVEM SER SUBMETIDOS AOS REQUISITOS DE INSPEÇÃO ESTABELECIDOS CONFORME PT 01 DESTA SGQ.

Critérios para realização da inspeção

A equipe técnica da "CSV CASCAVEL" deve realizar as inspeções segundo os critérios estabelecidos neste procedimento e no RTQ do INMETRO.

A equipe técnica da "CSV CASCAVEL" deve verificar e anotar as seguintes características dos veículos:

- a) quantidade de eixos e rodas;
- b) eixos motrizes (quantidade e localização);
- c) distância entre eixos (mm);
- d) comprimento externo (mm);
- e) largura externa (mm);
- f) altura do veículo com peso em ordem de marcha (mm);
- g) balanço traseiro (mm);
- h) altura livre do solo (mm);
- i) peso do veículo em ordem de marcha (N);
- j) distribuição de peso, por eixo, em ordem de marcha (N);
- k) peso admissível por eixo (N);
- l) capacidade de carga declarada pelo fabricante (N);
- m) capacidade máxima de tração (N);
- n) PBT (N).

Sistemas e componentes a serem inspecionados:

Verificação das Características das Modificações Efetuadas para Adaptação de Acessibilidade no Veículo

A equipe técnica deve verificar e anotar as características técnicas provenientes das modificações realizadas para adaptação de acessibilidade, conforme o tipo de veículo inspecionado.

Instalação da Plataforma Elevatória Veicular (quando aplicável) Verificar o estado geral.

A plataforma deve possuir as seguintes características:

Capacidade de elevação, maior ou igual a 2.500N, excetuando a massa própria da plataforma, devidamente indicada na mesma.

Nota: Nesta verificação devem ser utilizados 05 sacos de areia ou equivalente, distribuídos na plataforma.

c) Capacidade de resistir à pressão, maior ou igual a 350kgf/m² na área de plataforma, com o veículo em movimento e a plataforma em posição de repouso.

Nota: Nesta verificação devem ser utilizados os dispositivos para verificação de pressão.

d) Ângulo de inclinação da plataforma menor ou igual a 3° em qualquer direção, com ou sem carga, em relação ao piso do veículo.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizado um goniômetro ou equivalente para verificação dos ângulos.

e) Desnível máximo de 20mm e vão máximo de 30mm na plataforma para o nível do piso do ônibus.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

- f) Não existência de cantos vivos que possam oferecer perigo aos usuários.
- g) Sistema de acionamento de elevação do tipo eletro-hidráulico ou similar.
- h) Comandos da plataforma próximos à mesma, com fácil acesso ao operador.
- i) Movimentos da plataforma, com funcionamento contínuo, suave e silencioso, descendo a todos os níveis (piso, calçadas, posições intermediárias), com operações reversas, sem permitir que a plataforma trave.
- j) Velocidade de subida e descida da plataforma, menor ou igual a 15cm/s. Nas operações de recolher ou preparar a plataforma, a velocidade não deve ser superior a 30cm/s.

Nota: Nesta verificação devem ser utilizadas uma escala graduada e um cronômetro.

- k) Dispositivo de final de curso de subida, quando a plataforma atingir a altura de acesso ao veículo.
- l) Dispositivo para evitar que a plataforma desça ou caia repentinamente em caso de falhas do sistema. No destravamento do sistema, o acionamento deve apresentar velocidade menor que 30cm/s.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

- m) Dispositivo de acionamento manual de emergência da plataforma, em caso de falhas no sistema, devidamente identificado, próximo à mesma e de fácil acesso. Esse sistema deve permitir a execução de no mínimo 02 (dois) ciclos completos do equipamento. Inclusive com carga.
- n) Vãos livres mínimos de 800mm (largura) e 1.000mm (comprimento).
- o) Pega-mãos aplicados em ambos os lados para possibilitar segurança aos usuários durante o embarque, não se constituindo em nenhuma barreira para acomodação da cadeira de rodas na plataforma.
- p) Guias laterais com altura mínima de 100mm na plataforma para balizamento do cadeirante, na parte que se projetar para fora do veículo.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

- q) Dispositivo de acionamento automático localizado na borda frontal da plataforma, com altura mínima de 70mm, para limitar o movimento frontal da cadeira de rodas e sem interferir nas manobras de entrada e saída.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

- r) Piso da plataforma revestido com material antiderrapante (em qualquer condição), preferencialmente igual ao utilizado no piso interno.
- s) Cor amarela, se possível com propriedades refletivas, para as guias laterais e anteparo de proteção frontal da plataforma.
- t) Deve possuir afixada em local visível, uma plaqueta de identificação da plataforma onde constem, no mínimo, as seguintes informações: nome e endereço do fabricante, mês e ano de fabricação, número de série, tensão elétrica de operação e capacidade de carga máxima.

Os veículos devem ser dotados dos seguintes dispositivos de segurança adicionais relativos à operação:

- a) Acionamento da plataforma somente após habilitação da porta de serviço.
- b) Impossibilidade de movimentação do veículo enquanto a porta de serviço estiver aberta e a plataforma acionada.
- c) Sinal com pressão sonora de 55dB(A), entre 500 e 3.000Hz, medidos a 1.000mm da fonte em qualquer direção, localizado na parte externa do veículo próximo à porta, acionado em conjunto com a plataforma. O intervalo gerado pela frequência deve ser de 03s.

Nota: Nesta verificação devem ser utilizados um decibelímetro, uma trena e um cronômetro.

- d) Acionamento automático das luzes intermitentes (pisca alerta) do veículo durante toda a operação de elevação ou rebaixamento da plataforma, para garantir sinalização visual de segurança ao trânsito de veículos e pedestres.
- e) O sistema deve possuir um dispositivo no movimento descendente, evitando que a carga contra o solo ou obstáculo, seja maior que a carga provocada pelo próprio peso da plataforma, somado ao peso do usuário com cadeira de rodas.

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Capacidades, angulações e dimensionamentos indevidos.
- Sistemas de acionamento, comando e movimentação indevidos.
- Inexistência de dispositivos.
- Inexistência de guias laterais.
- Revestimento do piso impróprio.
- Inexistência de pega-mãos.
- Cores indevidas.
- Posicionamento indevido.
- Inexistência da plaqueta de identificação.
- Pressão sonora indevida.

Adaptação de Acessibilidade

Características para a cadeira de transbordo (quando aplicável)

Verificar o estado geral e conformidade com a NBR 15.320 e as seguintes características:

- a) Deve oferecer regulagem de altura do assento em relação ao braço das poltronas do veículo.
- b) Deve apresentar cintos de segurança de travamento nas áreas superiores (peitoral) e inferiores

(cintura e pernas) para maior segurança do usuário durante o trâmite.

c) Deve suportar um peso de no mínimo 120kgf ou 1.300N.

d) Dimensões em milímetros (Figuras 01).

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Inexistência.
- Capacidades e dimensões não-conformes.



Figuras 01

Adaptação de Acessibilidade

Dispositivo de poltrona móvel (DPM) (quando aplicável)

O DPM deve possuir as seguintes características:

- a) deve garantir a transferência do passageiro, de sua cadeira de rodas para a poltrona do dispositivo, de forma confortável e totalmente segura.
- b) a poltrona do DPM deve atender aos requisitos gerais das poltronas de uso preferencial do veículo, exceto quando o dispositivo possuir a função exclusiva para embarque e desembarque e não for utilizado em posição de transporte.
- c) o DPM deve movimentar a poltrona de passageiros para o exterior do veículo, o assoalho na área de influência da poltrona (quando for o caso), incluindo o apoio dos pés e o anteparo de proteção frontal (quando for o caso), conforme exemplo indicado na Figura 2.

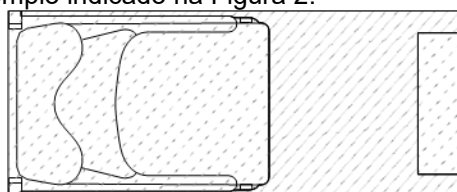


Figura 2 – Área de influência no DPM

- d) o espaçamento mínimo entre a borda do assento da poltrona do DPM em relação ao anteparo ou dispositivo equivalente (fixo ou móvel) para proteção dos pés, em condição de operação, deve ser de 270 mm (ver Figura 3).
- e) o anteparo (fixo ou móvel) de proteção frontal dos pés deve preencher pelo menos 80 % da largura do assento da poltrona (ver Figura 3).

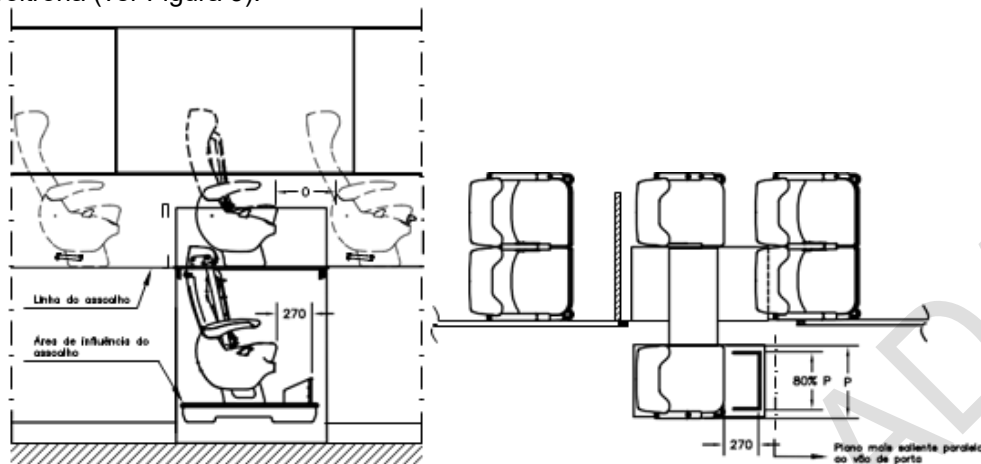


Figura 3 – Exemplo de posição do anteparo frontal junto ao DPM

- f) a altura do anteparo de proteção para os pés (altura W), atrás do DPM, deve ser no máximo equivalente à altura do assento em relação ao piso, conforme a Figura 4.

NOTA: Caso outros equipamentos do veículo cumpram a função de anteparo, a altura W pode ser desconsiderada.

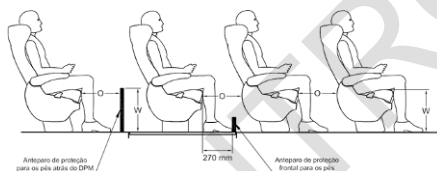


Figura 4 – Apoio para os pés na poltrona atrás do DPM

- g) para a transposição da fronteira, a superfície do assento da poltrona deve ter altura máxima de 650 mm em relação ao nível do local de embarque e desembarque, que deve ter altura de 150 mm em relação ao plano de rolamento (ver Figura 5).
- h) para facilitar a transferência, o DPM deve possibilitar a projeção da poltrona em pelo menos 300 mm para fora da carroceria, de modo a favorecer o embarque ou desembarque de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (ver Figura 5).
- i) excetua-se do requisito descrito em h, o veículo que possuir poltronas do tipo leito, com configuração interna de poltronas do tipo “2 x 1” (dupla e simples).

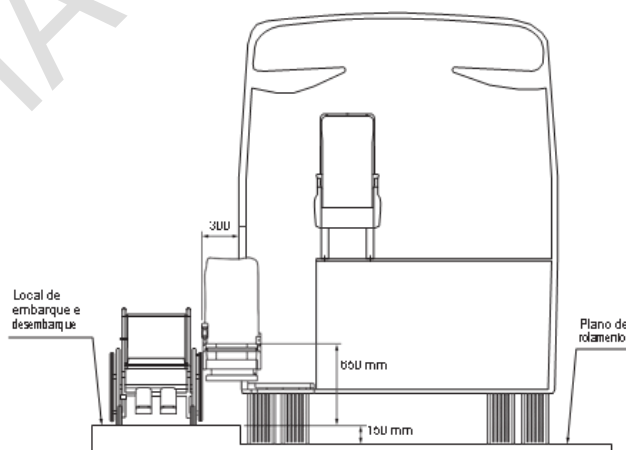


Figura 5 – Dimensões para transposição de fronteira

- j) o sistema que realiza o deslocamento da poltrona para fora da carroceria pode ser, automático, semiautomático ou manual.
- k) a poltrona do DPM deve dispor dos mesmos níveis de reclinção das demais poltronas do veículo.
- l) quando em posição de transporte, o DPM deve possuir sistema que mantenha sua base (assoalho) alinhada com o piso interno do veículo, de forma a evitar o risco de deslocamento involuntário e vibrações com o veículo em movimento.
- m) deve haver um dispositivo de final de curso de subida para o alinhamento automático, quando o DPM atingir a altura do piso interno do veículo.

n) o DPM deve possuir sistema de segurança que impeça sua queda em caso de falhas durante a operação de embarque e desembarque ou com o veículo em movimento.

o) as instruções de uso e informações importantes a serem observadas nos procedimentos de embarque e desembarque devem estar em local de fácil visualização para o operador e os usuários.

p) para efeitos de cálculo e dimensionamento da capacidade de carga do dispositivo de poltrona móvel (DPM), deve ser considerado 130 kgf (1 275 N) como peso médio do passageiro com deficiência.

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Capacidades, angulações e dimensionamentos indevidos;
- Sistemas de acionamento, comando e movimentação indevidos;
- Inexistência de dispositivos;
- Dispositivo que impeça a queda do DPM em falha;
- Revestimento do piso impróprio;
- Posicionamento indevido;
- Inexistência das instruções de uso;
- Nivelamento e alinhamento do DPM;
- Condições da poltrona do DPM (similaridade);
- Dimensões dos anteparos, e proteções;
- Espaçamento mínimos;
- Operacionalidade do dispositivo DPM.

Características para a comunicação audiovisual interna

Instalação de solicitação de parada específica no assento reservado Verificar o estado de conservação, existência, dimensões e posicionamento.

No assento reservado para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deve existir um interruptor de solicitação de parada, posicionado junto à divisória existente entre o salão de passageiros e a cabine do motorista, no raio de alcance e de fácil acionamento pela pessoa com deficiência (Figura 06).

O alarme sonoro deve ser diferenciado da solicitação de parada comum e estar associado a uma indicação visual no painel de controles do motorista.

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Inexistência.
- Conservação deficiente.
- Fixação inadequada.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.
- Sinal sonoro inadequado.

Instalação de adesivo específico para indicação do assento reservado

Verificar o estado de conservação, existência, dimensões e posicionamento.

No assento reservado para a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deve ser afixado uma adesivo na divisória existente entre o salão de passageiros e a cabine do motorista, utilizando símbolos específicos, indicando a reserva desta área (Figura 06).

Critérios de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Inexistência.
- Conservação deficiente.
- Fixação inadequada.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.

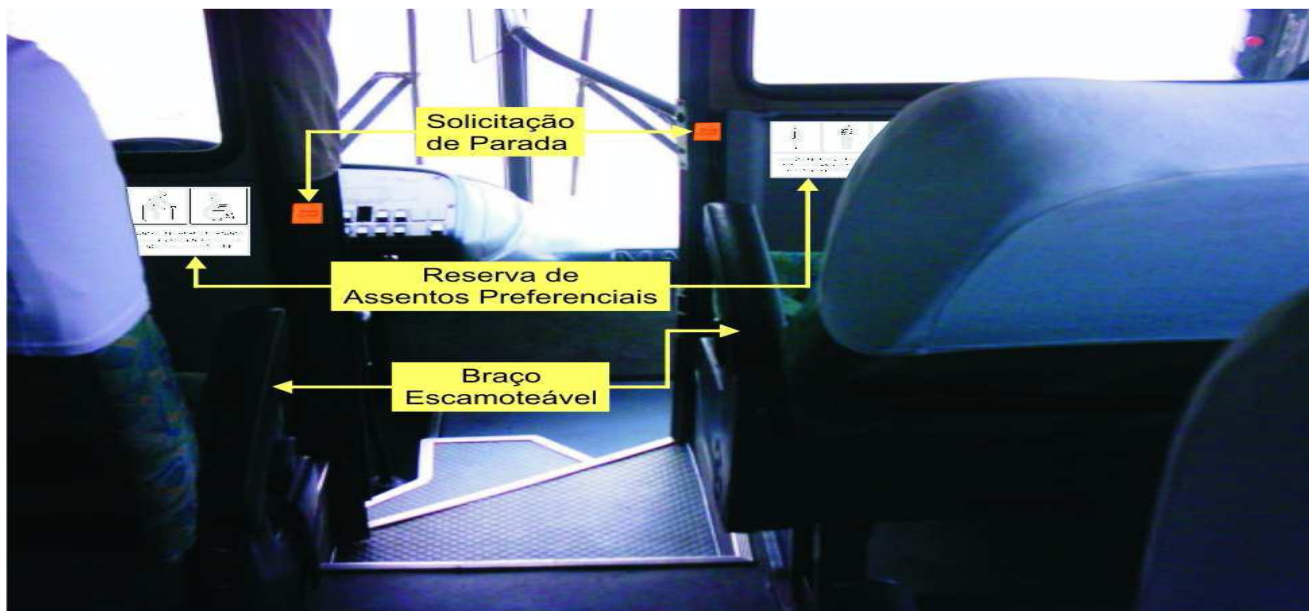


Figura 06

Instalação de adesivos específicos nos bancos preferenciais

Junto aos assentos preferenciais deve ser afixado um adesivo utilizando símbolos específicos, indicando quais são as pessoas que possuem o direito legal de uso desses assentos. Exemplo: Figuras 06 e 07.



Figura 07

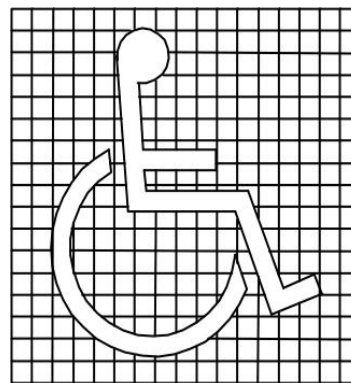
Critérios de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Inexistência.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.

Comunicação visual externa

Verificar existência, dimensões e posicionamento.

Os veículos rodoviários acessíveis devem possuir comunicação visual externa nas áreas dianteira e lateral da porta de embarque/ desembarque de passageiros, identificadas pelo SIA, que deverá ter dimensões mínimas de 300 x 300mm (Figuras 08).



Figuras 08

CrITÉRIOS de reprovaÇ o:   motivo de reprova  o a constata  o de uma das seguintes ocorr ncias, dentre outras previstas em regulamenta  o espec fica:

- Conserva  o deficiente.
- Quantidade insuficiente.
- Fixa  o inadequada.
- Posicionamento inadequado.
- Dimens es n o-conformes.

Aplica  o na lateral dos ve culos

No ve culo deve ser apresentado o SIA com dimens es m nimas de 300 x 300mm, integrado, inclusive, ao projeto de comunica  o visual adotado. Na impossibilidade de ado  o do dimensional estabelecido, em fun  o da variedade dos modelos de carro aria ou devido ao projeto de comunica  o visual de cada sistema de transporte, admite-se redu  o de at  100mm nas dimens es do SIA.

Nota: Nesta verifica  o deve ser utilizada uma escala graduada.

O SIA deve estar posicionado junto   porta de embarque/desembarque aproximadamente em n vel, sendo no lado oposto da carro aria e a aplica  o deve estar integrada ao projeto de comunica  o visual externa (Figura 09).

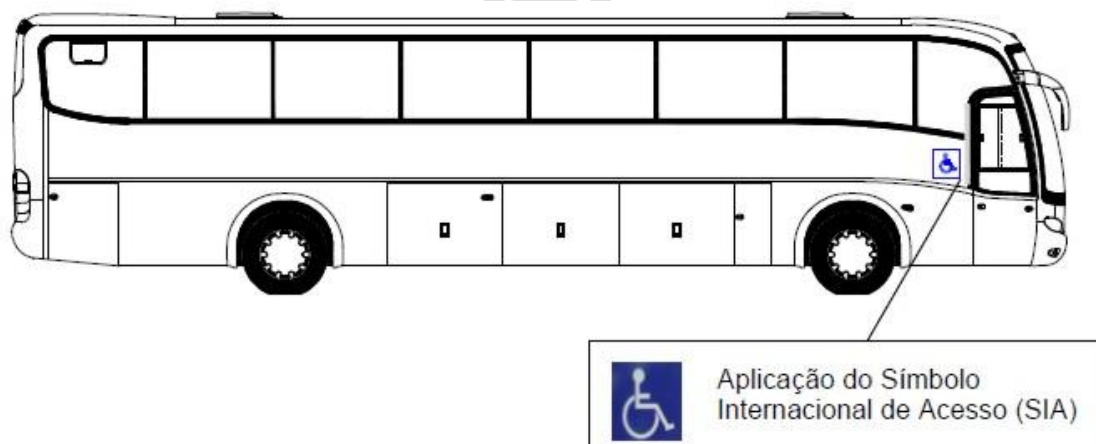


Figura 09

Cr t rio de reprova  o:   motivo de reprova  o a constata  o de uma das seguintes ocorr ncias, dentre outras previstas em regulamenta  o espec fica:

- Inexist ncia.
- Conserva  o deficiente.
- Fixa  o inadequada.

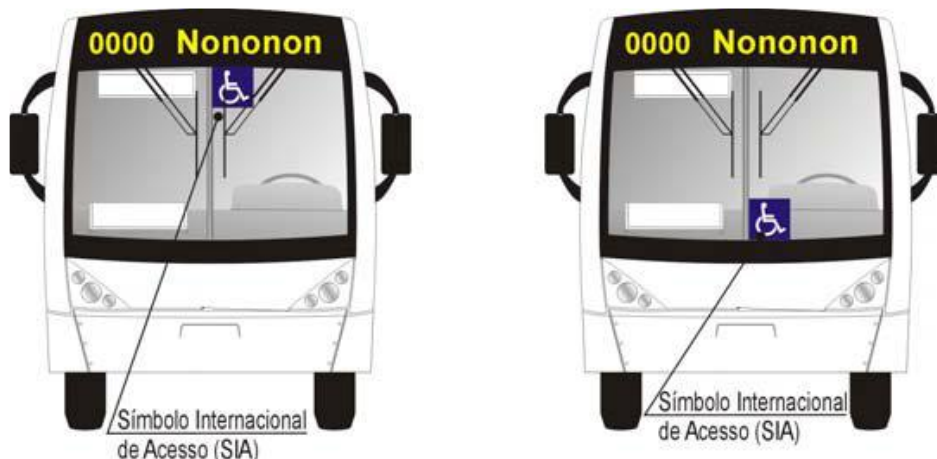
Aplica  o do S mbolo Internacional de Acesso (SIA)

- Posicionamento inadequado.
- Dimens es n o-conformes.

Aplica  o na parte dianteira dos ve culos

Verificar o estado de conserva  o, exist ncia, dimens es e posicionamento.

O SIA deve estar posicionado de forma a n o obstruir a vis o do motorista e nem prejudicar eventuais informa  es de ordem operacional (Figuras 10).



Figuras 10

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Inexistência.
- Conservação deficiente.
- Fixação inadequada.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.

Características para a adaptação no salão dos passageiros

Eliminação de colunas, alças ou acessórios que estrangulem a passagem

Verificar existência.

Não deve existir nenhum impedimento construtivo para acesso dos passageiros, como por exemplo, colunas fixadas junto às portas, cestos de lixo invadindo o salão de passageiros ou anteparos obstruindo a passagem, garantindo um vão livre mínimo de 550mm junto à escada.

Critérios de reprovação: É motivo de reprovação a constatação da seguinte ocorrência, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Posicionamento inadequado.
- Vão < 550mm.

Instalação de pega-mão com material resiliente

Verificar existência, estado de conservação, fixação e posicionamento.

Deve existir pega-mão de apoio no vão da porta de entrada e no painel lateral aos degraus junto à da porta, confeccionado em material resiliente.

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Inexistência.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.

Reposicionamento de bancos de uso preferenciais próximos da porta de acesso

Verificar o posicionamento, estado de conservação e fixação.

Os bancos de uso preferencial para gestantes, idosos, pessoas com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, na quantidade de dois assentos, preferencialmente situados no corredor e próximo à(s) porta(s) de serviço, de forma a não causar dificuldade de acesso devem ser posicionados próximos às portas, correspondendo aos dois primeiros conjuntos de bancos, de forma a não causar dificuldade de acesso e acomodação aos usuários. Os bancos não devem estar posicionados sobre as saliências das caixas de rodas. Os braços destes bancos devem ser escamoteáveis para facilitar o acesso dos usuários aos assentos.

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Inexistência.
- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Funcionamento inadequado.
- Posicionamento inadequado.

Adoção de iluminação nos degraus

Verificar existência, posicionamento e fixação.

A iluminação na região dos degraus junto à porta de entrada deve ser realizada por luminárias superiores e/ou inferiores (na caixa dos degraus), atendendo, no mínimo, 30lux, e proporcionando ampla visibilidade no embarque e desembarque do veículo.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizado um luxímetro (a medição deve ser realizada à aproximadamente 300mm do piso).

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Inexistência.
- Quantidade ou índice de iluminamento insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.

Identificação de limites dos degraus

Verificar existência, fixação e posicionamento.

Deve ser aplicado um perfil de acabamento ou outra forma sinalização no contorno (bordas) dos degraus (externos e internos) na cor amarela, possibilitando visão superior e frontal dos limites, em especial para as pessoas com baixa visão. Exemplo: Figura 11.

Essa mesma sinalização deve ser aplicada aos limites das plataformas elevatórias veiculares e nas rampas de acesso aos veículos.



Figura 11

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Inexistência.
- Fixação inadequada.
- Conservação deficiente.
- Posicionamento inadequado.

Características para a acomodação de cão-guia

Verificar existência, integridade, posicionamento no salão e aspectos dimensionais para acomodação de cão guia.

A área reservada deve acomodar pelo menos um cão-guia que acompanha pessoa com deficiência visual, de forma segura, sendo localizada preferencialmente na primeira fileira à direita.

O espaço à frente do assento (localizado entre o banco e a divisória da cabine do motorista) deve ter dimensões mínimas livres de 300 x 700 x 300mm para acomodação do cão-guia (não podendo estar localizado na saída de emergência). Neste caso o assento ao lado da pessoa com deficiência visual acompanhado de cão guia não poderá ser ocupado.

Nota: Nesta verificação deve ser utilizada uma escala graduada.

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Inexistência.
- Falta de integridade.
- Posicionamento inadequado.
- Dimensões não-conformes.

Características para a instalação de cinto de segurança para o usuário

Verificar conformidade, estado geral, fixação, quantidade dos cintos e funcionamento dos fechos.

Os dois assentos posicionados junto ao corredor deverão dispor de cintos de 02 pontos (subabdominal), com mecanismo retrátil.

Critério de reprovação: É motivo de reprovação a constatação de uma das seguintes ocorrências, dentre outras previstas em regulamentação específica:

- Conservação deficiente.

- Quantidade insuficiente.
- Fixação inadequada.
- Funcionamento inadequado.
- Fechos inoperantes.
- Inexistência.

Requisitos da portaria 290/10 do INMETRO.

I) o adesivo de indicação dos assentos preferenciais deverá abranger pictogramas, inscrições e cores em conformidade com a norma ABNT NBR 14022, porém com dimensões aproximadas de 220mm de comprimento x 95mm de largura, podendo estar localizado na parede lateral junto aos assentos preferenciais;

II) o dispositivo tátil instalado junto aos assentos preferenciais, poderá ser aplicado no balaústre, no corrimão superior, na parte inferior ou lateral do porta-pacotes ou, ainda, na parede divisória do posto de comando;

Nota: quando este requisito não puder ser atendido, deverá ser apresentada outra solução mediante comprovação técnica.

III) a tecla ou botão do interruptor para solicitação de parada deverá conter o símbolo de parada perceptível de forma visual e tátil, na cor laranja, podendo estar localizado na parede divisória do posto de comando, na parede lateral do veículo ou na parte inferior do porta-pacotes junto aos assentos preferenciais;

IV) o encosto de cabeça dos assentos preferenciais deverá ser identificado na cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), podendo ser utilizada uma capa lavável e substituível;

V) adoção da cor amarela (referência Munsell 5Y 8/12 ou similar), aplicada por tinta eletrostática ou equivalente, ou encapsulamento ou, ainda, acabamento em material resiliente para os seguintes componentes, quando existentes:

a) alça de apoio junto à porta de serviço ou pega-mão aplicado nas folhas da porta de serviço;

Nota: caso a alça de apoio ou o pega-mão não permita pintura ou encapsulamento, poderá conter identificação integral ou demarcação visual, pelo menos, no segmento central da alça.

b) apoio para embarque e desembarque (tipo bengala) nas regiões de acesso por escadas;

c) corrimão de acesso junto ao posto de comando;

Nota: caso o corrimão de acesso não permita pintura ou encapsulamento, poderá conter identificação integral ou demarcação visual em dois segmentos, com comprimento mínimo de 200mm.

d) apoio no capuz do motor dianteiro;

e) colunas (ligando o corrimão superior ao piso ou patamar de apoio dos pés);

f) balaústres (ligando o corrimão superior ao banco de passageiros);

g) guarda-corpo para fixação da cadeira de rodas;

h) corrimão na área reservada (box);

i) perfis delimitadores dos degraus das portas de serviço e desníveis internos (com visão superior e frontal);

j) perfis delimitadores da caixa de rodas e do patamar de apoio dos pés (no mínimo em sua área de acesso);

k) perfis delimitadores da plataforma elevatória veicular.

Nota: estão isentos da adequação da comunicação visual, quando existentes, os corrimãos superiores, os elementos de sustentação do posto de cobrança, a catraca registradora de passageiros e, ainda, os elementos internos dos anteparos localizados atrás do condutor, junto ao posto de cobrança e junto às portas de serviço ou desníveis internos.

VI) o letreiro frontal deverá possuir caracteres com altura de 150mm;

Nota: admite-se tolerância de -40% na altura dos caracteres, em decorrência de impedimentos técnicos ou construtivos da carroçaria ou, ainda, pela concepção do equipamento, que inviabilizem o atendimento da altura de 150mm.

VII) o letreiro frontal fabricado em pano oleado (tecido) deverá, somente, apresentar caracteres na cor amarelo-limão ou verde-limão;

VIII) o letreiro frontal do tipo eletrônico deverá, somente, apresentar caracteres na cor amarelo-âmbar ou branco;

IX) o pictograma, a cor e as dimensões do Símbolo Internacional de Acesso (SIA) deverão estar em conformidade com os requisitos estabelecidos na norma ABNT NBR 14022;

X) o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) deverá ser posicionado em conformidade com os seguintes requisitos:

a) na parte frontal do veículo, deverá estar localizado no lado do condutor, na parte superior ou inferior do para-brisa;

b) na parte traseira do veículo, deverá estar localizado no quadrante (canto) inferior esquerdo da carroçaria;

c) na lateral do veículo, deverá estar localizado próximo à porta de serviço ou estar aplicado diretamente na folha da porta de serviço pantográfica, quando aplicável;

XI) o Símbolo Internacional de Acesso (SIA) deverá ser aplicado somente nos veículos equipados com plataforma elevatória veicular ou que possibilitem o embarque de pessoas com deficiência em cadeira de transbordo;

II) nos assentos preferenciais, deverão ser instalados cintos de segurança, com mecanismo retrátil devidamente embutido;

Nota: quando esse requisito não puder ser atendido, deverá ser apresentada outra solução mediante comprovação técnica.

XIII) nos assentos preferenciais, deverão ser instalados apoios de braço do tipo basculante;

Nota: quando esse requisito não puder ser atendido, deverá ser apresentada outra solução mediante comprovação técnica.

XIV) o vão livre de passagem na porta interna, quando existir, para acesso ao salão de passageiros deverá ser de 550mm, sendo admitida tolerância de -150mm, em decorrência de impedimentos técnicos ou construtivos da carroçaria;

XV) no caso da existência de degraus ou inclinação do piso no salão de passageiros, que dificulte o transbordo da pessoa com deficiência aos assentos preferenciais, mediante utilização da cadeira de transbordo, quando for o caso, será admitido o reposicionamento desses assentos para a região plana mais próxima da porta de serviço;

XVI) a catraca registradora de passageiros, quando existente, deverá ter altura de 900 a 1.050mm, entre a parte superior do braço e o piso do veículo e, ainda, poderá ter prolongamento da parte inferior do braço, desde que a distância mínima em relação ao piso seja de 400mm.

ELABORADO POR: LUAN EUGENIO PEDRUZZI	DATA: 07 / 12 / 2021
REVISADO POR: RODRIGO LUIZ BAGIO	DATA: 07 / 12 / 2021
APROVADO POR: LUAN EUGENIO PEDRUZZI	DATA: 07 / 12 / 2021